

CH2 物質的組成與交互作用

物質的組成

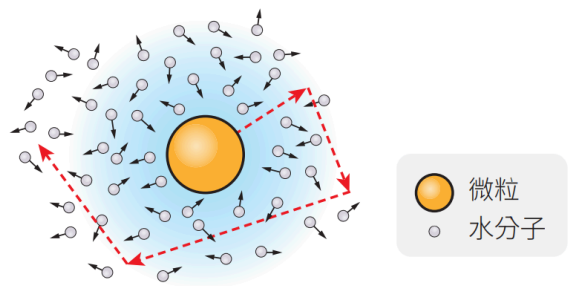
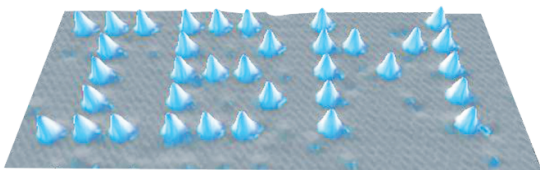
「一尺之棰，日取其半，萬世不竭。」 — 《莊子·天下》你同意這句話嗎？理由是什麼？



⇒ 目前發現最輕的粒子是 _____ (ν_e)，質量約為 1.25×10^{-37} 公斤

原子的發現

1. 德謨克利特 (B.C. 400)：物質由原子堆積而成，意思是_____的。
2. 道耳頓 (1808) 提出 _____，解釋質量守恆，後續也有一些修正。
3. 科學家 _____ 在實驗上從花粉粒在水中作不規則的折線運動，觀測到原子，並由愛因斯坦、佩蘭等科學家驗證。
4. 實驗上，可以用顯微鏡（如 _____, Scanning Tunneling Microscope），看到單顆原子。



原子的大小

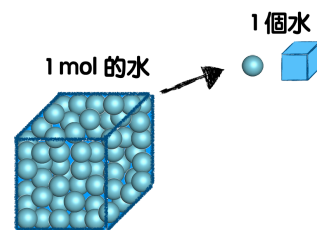
以水為例：

1 mole 的 H_2O = 18 g = _____ cm^3

⇒ _____ 個水的體積 = _____ cm^3

⇒ 1 個水分子的體積 ~ _____ cm^3

⇒ 1 個水分子的直徑 ~ _____ cm = _____ cm ~ _____
_____ cm ~ _____ m

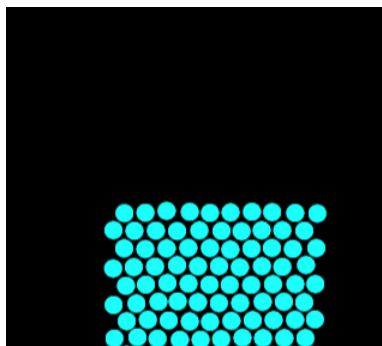


也就是說，一個分子的大小約為 _____ 公尺 = _____ 奈米

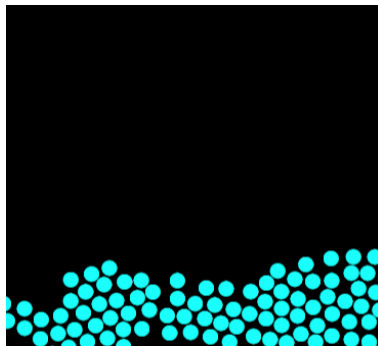
原子的三態

討論 1

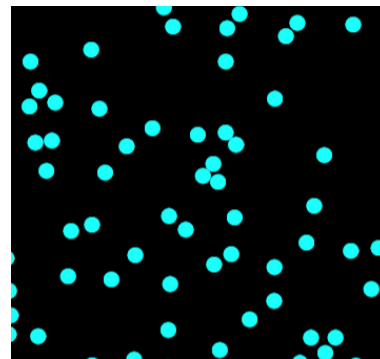
以下分別為水分子的三態，分別將其狀態填入，並比較其性質



A : _____ 態



B : _____ 態



C : _____ 態

• 分子間束縛力比較： _____

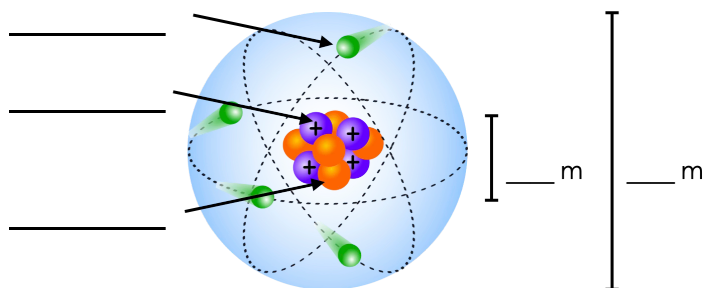
• 分子的震動幅度： _____

p.c: PhET「物質三態」

原子的尺度與結構

討論 2

(a) 填入學過的原子構造



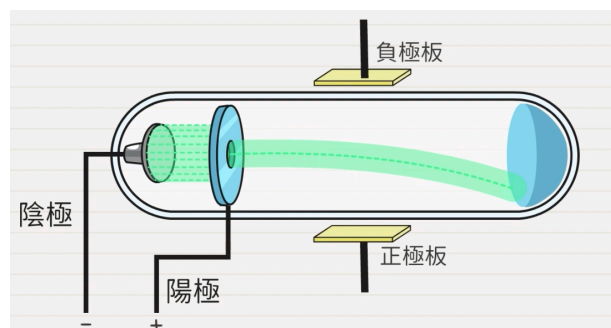
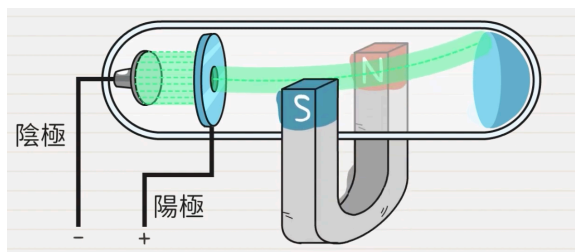
(b) 會先被發現的是：

⇒ 可以推測粒子被發現的順序應該是：_____ → _____ → _____

原子模型

1. 湯木森（1897 年）從 _____ 的實驗發現 _____

(a) 外加磁場與電場時，陰極射線會向上、下 _____，代表該射線帶電/不帶電

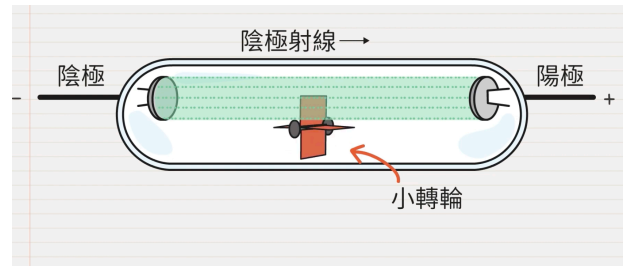
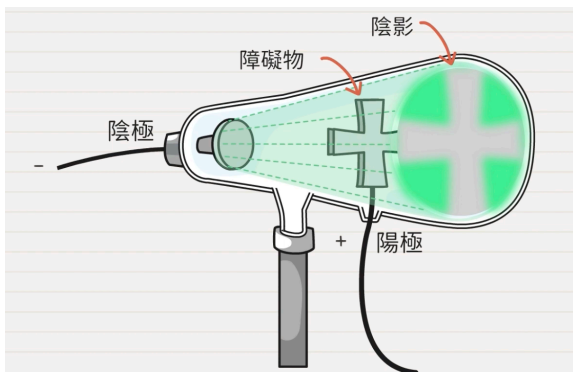


(b) 放置十字障礙物時，管壁出現 _____

代表

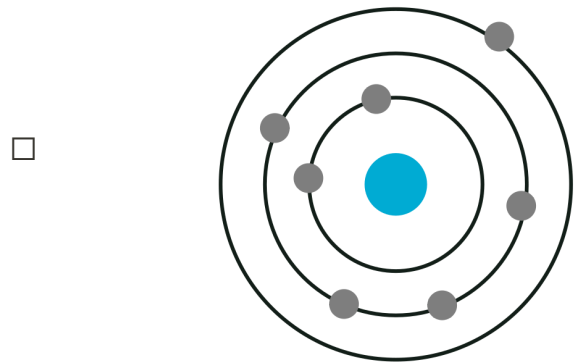
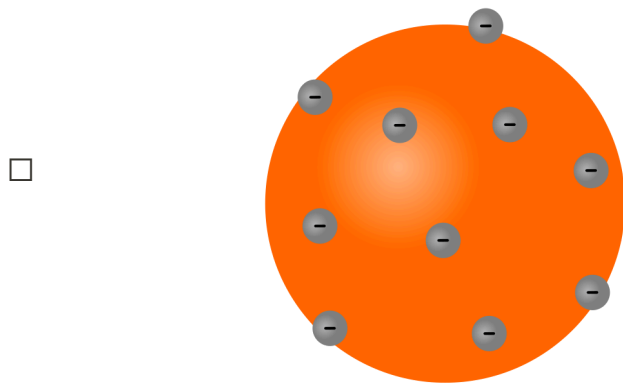
(c) 放小轉輪在管內，小轉輪開始 _____

該射線具有 _____ 且速度不為 0



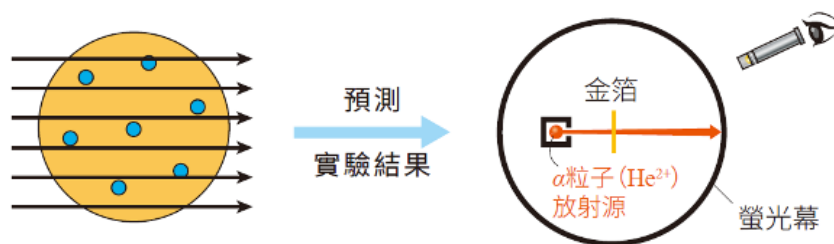
p.c: <https://reurl.cc/qaYojN>

(d) 因此，湯木森提出 _____ (葡萄乾布丁) 模型。在下圖打勾：



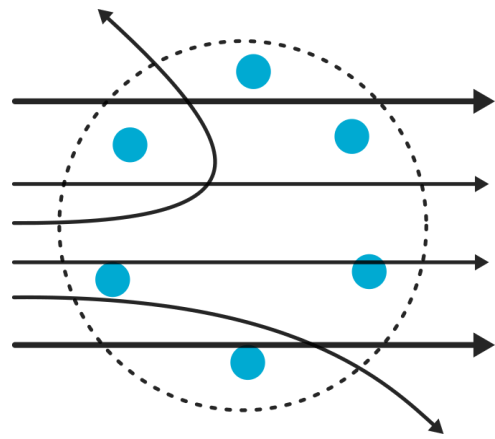
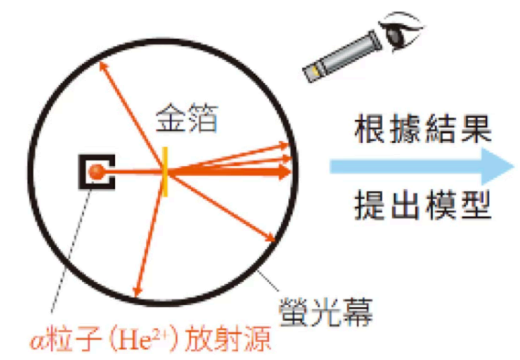
1. 密立坎 (1909 年) 做油滴實驗，得到電子電量 $e =$ _____ 庫倫
2. 拉塞福 (1909 年) 做 α 粒子散射實驗，找到 _____ 和帶正電的 _____

(a) 用「西瓜模型」預測螢光幕上會出現 _____



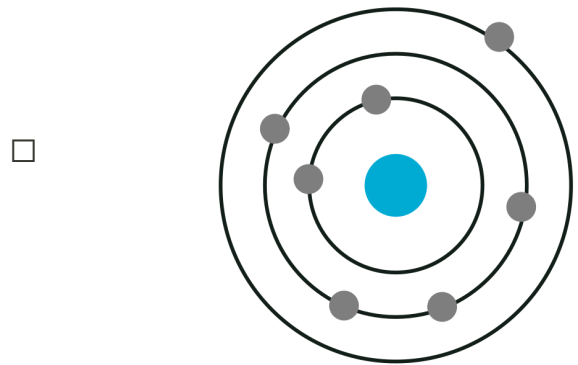
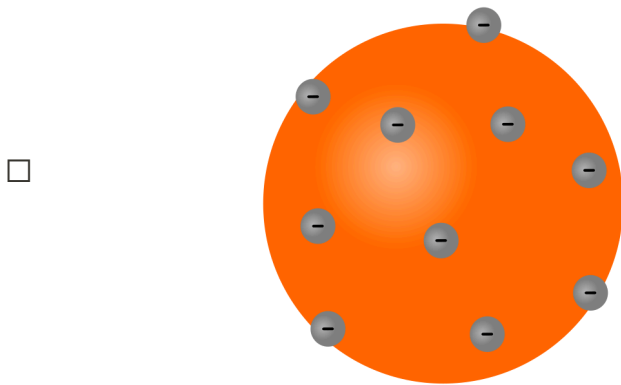
(b) 實驗結果發現：

- 大部分的粒子**直接穿透**金箔
- 少部分產生**大幅度**散射



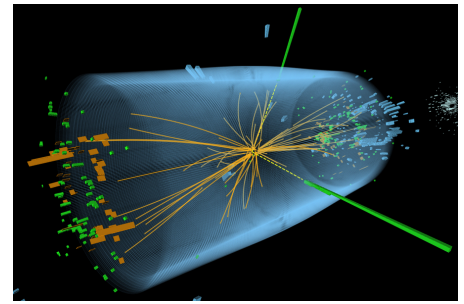
▲ 畫出原子核的相對位置

(d) 因此，拉塞福提出 _____ 模型。在下圖打勾：



1. 查兌克（1932年）透過 α 粒子打 _____（Be）原子，發現不帶電的 _____
2. Gell-Mann 和 Zweig（1964 年）提出一個新的原子模型，預測原子和內部有更小的粒子。這種粒子被稱為 _____。
 - 科學家陸續透過對撞機等實驗，確認這些粒子的特性。我們稱這些不可再被分割的粒子為「基本粒子」。
 - 現今被發現的的夸克有六種，其中 u, d 夸克為相對較穩定的。
 - 質子由 _____ 組成；
 - 中子由 _____ 組成。

	fermion			boson	
quark	$\approx 2.3 \text{ MeV}$ $2/3$ u	$\approx 1.28 \text{ GeV}$ $2/3$ c	$\approx 173.1 \text{ GeV}$ $2/3$ t	0 0 1 g	$\approx 124.97 \text{ GeV}$ 0 0 H
	$\approx 4.7 \text{ MeV}$ $-1/3$ d	$\approx 4.7 \text{ MeV}$ $-1/3$ s	$\approx 4.18 \text{ GeV}$ 0 1 b	0 0 1 γ	
	$< 1.0 \text{ eV}$ -1 $1/2$ ν_e	$< 0.17 \text{ eV}$ -1 $1/2$ ν_μ	$< 18.32 \text{ MeV}$ -1 $1/2$ ν_τ	$\approx 91.19 \text{ GeV}$ 0 1 Z	
lepton	$\approx 0.511 \text{ MeV}$ -1 $1/2$ e	$\approx 105.66 \text{ MeV}$ -1 $1/2$ μ	$\approx 1.7768 \text{ GeV}$ -1 $1/2$ τ	$\approx 80.39 \text{ GeV}$ 0 1 $w^\pm$	



原子符號

質量數 = _____ + _____
 _____ = _____ + _____

原子序 = _____
 = _____

